SENAI · DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

TOPOLOGIAS DE REDE E ARQUITETURA DE GATEWAYS EM IoT

Redes e Conectividade para IoT e Sistemas Embarcados

INTEGRANTES DO GRUPO

[Rafael Ribeiro] • [Vitor Marioti] • [Bernardo Bernardes]

INTRODUÇÃO À INTERNET DAS COISAS (IoT)

CONECTIVIDADE

O que é IoT?

Rede de objetos físicos dotados de sensores, atuadores e software para coletar, processar e trocar dados com outros sistemas via Internet.



Sensores Industriais

Monitoramento térmico e vibracional em tempo real.



Máquinas Conectadas

Atuadores autônomos em linhas de montagem.



Dispositivos Smart

Eletrodomésticos, lâmpadas e medidores de energia.

Por que a comunicação é essencial? Um sensor isolado é inútil. A comunicação contínua permite tomada de decisão automatizada, manutenção preditiva e otimização de processos.

↔ TOPOLOGIA PONTO A PONTO (P2P)

DIRETA & SIMPLES

Conceito Fundamental

Comunicação dedicada e direta entre exatamente dois nós da rede, sem intermediários.

Vantagens

- Extrema simplicidade
- Latência mínima
- Configuração rápida

Desvantagens

- Escalabilidade nula
- Ponto único de falha
- Custo alto para muitos nós

Aplicações Comuns

Sensor Bluetooth pareado com smartphone; Conexão RS-485 entre CLP e IHM industrial.

DIAGRAMA DA TOPOLOGIA P2P

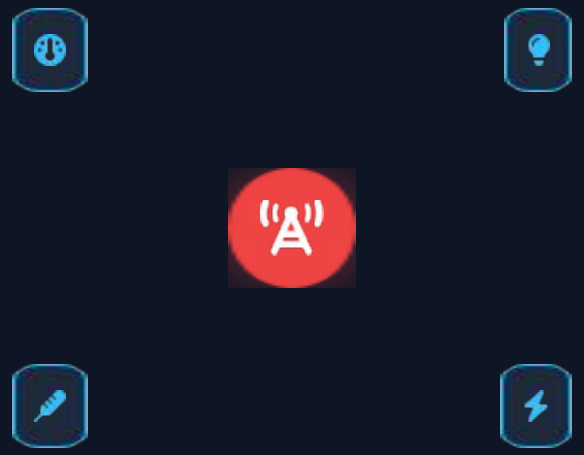


Exemplos Práticos: Rede residencial Wi-Fi; Redes de longa distância LoRaWAN (sensores conectando direto à torre).

TOPOLOGIA ESTRELA (STAR)

CENTRALIZADA

DIAGRAMA ESTRELA



Todos os nós comunicam-se exclusivamente através do concentrador central.

Papel do Equipamento Central

Atua como hub, gateway ou estação base (e.g., Gateway Wi-Fi, Gateway LoRaWAN), gerenciando todo o tráfego.

Vantagens

- Isolamento de falhas nos nós
- Gerenciamento centralizado
- Fácil adição de dispositivos

Desvantagens

- Ponto central é crítico
- Alcance limitado ao centro
- Gargalo de tráfego

TOPOLOGIA MESH (MALHA)

DISTRIBUÍDA & RECONFIGURÁVEL

Conceito e Roteamento Multihop

Os nós colaboram para repassar dados uns aos outros. Se um nó ou caminho falhar, a rede recalcula a rota automaticamente (*self-healing*).

Vantagens

- Alta cobertura
- Rotas alternativas
- Não exige ponto único

Limitações

- Alta complexidade
- Maior latência
- Consumo de bateria extra

Atenção Técnica: Nenhuma rede Mesh é infalível. Falhas massivas de energia ou forte interferência de RF podem derrubar múltiplos nós e isolar regiões da malha.



Exemplos: Zigbee Mesh, Thread, Bluetooth Mesh em automação predial.

COMPARAÇÃO TÉCNICA DE TOPOLOGIAS

MATRIZ DECISÓRIA

CRITÉRIO	PONTO A PONTO (P2P)	ESTRELA (STAR)	MESH (MALHA)
Organização	Apenas 2 nós diretos	Centralizada no Concentrador	Descentralizada / Distribuída
Complexidade	Mínima	Média	Elevada (Protocolos de roteamento)
Expansão	Impossível (Limitada a 1 link)	Fácil (Limitada ao Gateway)	Excelente (Adiciona novos nós)
Resistência a Falhas	Nula	Baixa no Centro / Alta nos Nós	Alta (Auto-recuperação/Self-healing)
Redundância	Inexistente	Inexistente sem 2º Gateway	Nativa por múltiplos caminhos
Aplicações	Links dedicados, diagnóstico	Casas inteligentes, LoRaWAN	Indústria 4.0, iluminação pública

GATEWAYS DE COMUNICAÇÃO EM IoT

A PONTE ESTRUTURAL

O que é um Gateway IoT?

Dispositivo inteligente encarregado de interligar ambientes de tecnologia operacional (OT) e tecnologia da informação (IT), traduzindo dados do mundo físico para a nuvem.

Por que ele é necessário?

Sensores usam protocolos leves de baixo consumo (Zigbee, Modbus, Bluetooth) que o servidor web ou a Nuvem (TCP/IP) não entendem diretamente.

Tradução de Protocolos

Converte Zigbee/BLE para MQTT/HTTP/JSON.

Conexão de Redes

Une rede local WPAN/LAN à WAN/Internet.

Edge Computing

Processamento, filtragem e análise local.

Segurança & Criptografia

Autenticação, TLS/SSL e Firewall local.

ARQUITETURA E FLUXO DE DADOS

FLUXO END-TO-END



Exemplo de Processamento no Gateway (Edge)

Um sensor de temperatura lê dados a cada 100 milissegundos. O Gateway processa esses dados localmente e só envia um alerta para a nuvem se a temperatura ultrapassar 80°C, reduzindo drasticamente o consumo de banda.

CONCEITOS CHAVE DE INFRAESTRUTURA

QUALIDADE DE SERVIÇO (QOS)

EXEMPLO:

Resiliência

Capacidade da rede de absorver perturbações, continuar funcionando e se auto-recuperar de falhas.

Rede Mesh redirecionando pacotes automaticamente quando um nó queima.

EXEMPLO:

Redundância

Presença de componentes ou caminhos duplicados/de reserva para evitar interrupções.

Gateway com duplo chip SIM (4G/5G) e conexão Ethernet simultânea.

EXEMPLO:

Escalabilidade

Capacidade da arquitetura de crescer e suportar centenas de novos nós sem perder performance.

Tecnologia LoRaWAN adicionando 5.000 sensores em uma única estação base.

APLICAÇÕES PRÁTICAS EM SETORES REAIS

CASOS DE USO



Indústria 4.0

Topologia Mesh/Estrela para monitoramento preditivo de motores e controle de vibração em tempo real.



Cidades Inteligentes

Iluminação pública em malha (Mesh), onde poste repassa sinal até o gateway municipal.



Agricultura Inteligente

Sensores de umidade de solo operando em Estrela via LoRaWAN conectando a pivôs de irrigação.



Saúde Conectada (IoMT)

Links P2P e Estrela seguros para monitorar dados vitais de pacientes em leitos hospitalares.

ANÁLISE CRÍTICA E RECOMENDAÇÕES

Como Escolher a Topologia Ideal?

A decisão depende da análise rigorosa dos seguintes fatores de engenharia:

- **Distância & Relevo:** Mesh para cobrir obstáculos; Estrela para grande alcance direto.
- **Consumo Energético:** Nós periféricos em Estrela podem 'dormir'; em Mesh operam como repetidores ativos.
- **Custo de Implantação:** P2P e Estrela têm custo inicial menor que Mesh complexas.

O Papel Insubstituível do Gateway

Independentemente da topologia escolhida, o Gateway é o nó central de integração sem o qual os dados da borda não alcançam a computação em nuvem.

Conclusão

A arquitetura de redes em IoT exige um equilíbrio entre topologia de nós e tradução no Gateway, garantindo resiliência, segurança e eficiência no tráfego de informações.

REFERÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS

DOCUMENTAÇÃO OFICIAL

Bluetooth Special Interest Group (SIG)
Especificações de rede Bluetooth Mesh e P2P em BLE: https://www.bluetooth.com/

Connectivity Standards Alliance (CSA)
Padrões de conectividade Zigbee, Thread e Matter: https://csa-iot.org/

Internet Engineering Task Force (IETF)
RFC 9556 - Protocolos de Roteamento em Redes de Baixa Potência: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9556.html

Microsoft Learn & International Telecommunication Union (ITU)
Arquitetura de Protocol Gateways e Recomendações Globais IoT: https://learn.microsoft.com/ & https://www.itu.int/